Introdução a programação - Professor Jacson

Lista 02 – Estruturas de seleção

Yan Santos (202603248) 2026/1°

1. **Escreva um programa que leia um valor inteiro e diga se o número informado é par ou ímpar.**

```go
package main



import "fmt"



func main() {

var numero int



   fmt.Println("Escreva um número: ")

   fmt.Scan(&numero)



   if numero % 2 == 0 {

       fmt.Println("o número escrito é par")



   } else {

       fmt.Println("o número escrito é ímpar")

   }



   }
```

2. **Crie um programa que leia um valor inteiro e diga se ele é positivo, negativo ou nulo.**

```go
package main



import "fmt"



func main() {

    var numero int



    fmt.Println("Escreva um número: ")

    fmt.Scan(&numero)



    if numero > 0 {

        fmt.Println("número positivo")

    } else if numero < 0 {

        fmt.Println("número negativo")

    } else {

        fmt.Println("número nulo")

    }

}
```

3. **Elabore um programa que leia dois números inteiros e efetue a adição dos mesmos. Caso o valor somado seja maior do que 20, o resultado a ser apresentado será a soma mencionada adicionada de 8 Caso o valor somado seja menor ou igual a 20, deve-se subtrair 5 do mesmo para apresentá-lo em seguida.**

```
package main



import "fmt"



func main() {

    var n1, n2, soma int



    fmt.Println("Digite o primeiro número:")

    fmt.Scan(&n1)



    fmt.Println("Digite o segundo número:")

    fmt.Scan(&n2)



    soma = n1 + n2



    if soma > 20 {

        soma = soma + 8

    } else {
```

```
        soma = soma - 5

    }



    fmt.Println("Resultado final:", soma)

}
```

4. **Faça um programa que leia um número do tipo float e imprima sua raiz quadrada caso o mesmo seja positivo ou nulo. Caso ele seja negativo, mostre o seu quadrado.**

```go
package main


import (
    "fmt"
    "math"
)


func main() {
    var numero float64


    fmt.Println("Digite um número:")
    fmt.Scan(&numero)


    if numero >= 0 {
        raiz := math.Sqrt(numero)
        fmt.Println("Raiz quadrada:", raiz)
    } else {
        quadrado := numero * numero
        fmt.Println("Quadrado:", quadrado)
```

```
    }
}
```

5. **Escreva um programa que leia um número inteiro e diga se ele é ou não um número divisível por 5.**

```
package main



import (

    "fmt"

)



func main() {

    var numero int



    fmt.Println("Escreva um número:")

    fmt.Scan(&numero)



    if numero%5 == 0 {

        fmt.Println("o número é divisível por 5")

    } else {

        fmt.Println("o número não é divisível por 5")

    }

}
```

6. **Crie um programa para determinar se um número inteiro A é divisível por outro número B. Os valores devem ser fornecidos pelo usuário.**

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var A, B int

    fmt.Println("Digite o valor de A:")
    fmt.Scan(&A)

    fmt.Println("Digite o valor de B:")
    fmt.Scan(&B)

    if B == 0 {
        fmt.Println("Não é possível dividir por zero")
    } else if A%B == 0 {
        fmt.Println("A é divisível por B")
    } else {
        fmt.Println("A não é divisível por B")
    }
}
```

7. **Escreva um programa que leia três valores inteiros distintos (assuma que o usuário digitará valores diferentes entre si) e os armazene nas variáveis A, B e C. Em seguida, descubra o menor valor e o armazene em uma variável denominada MENOR; o maior valor, coloque-o na variável MAIOR e o valor intermediário, na variável INTER. Imprima os valores em ordem crescente, ou seja, imprima as variáveis MENOR, INTER e MAIOR, nessa ordem.**

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var A, B, C int
    var MENOR, INTER, MAIOR int

    fmt.Println("Digite três valores inteiros diferentes:")
    fmt.Scan(&A, &B, &C)

    if A < B && A < C {
        MENOR = A
    } else if B < A && B < C {
        MENOR = B
    } else {
        MENOR = C
    }

    if A > B && A > C {
        MAIOR = A
    } else if B > A && B > C {
        MAIOR = B
    } else {
        MAIOR = C
    }

    INTER = A + B + C - MENOR - MAIOR

    fmt.Println("Ordem crescente do menor para o maior: ")
    fmt.Println(MENOR, INTER, MAIOR)
}
```

8. **Faça um programa que indique se um número inteiro informado pelo usuário está compreendido entre 20 e 90 ou não. (20 e 90 não estão na faixa de valores).**

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var numero int

    fmt.Println("Digite um número:")
    fmt.Scan(&numero)

    if numero > 20 && numero < 90 {
        fmt.Println("O número está entre 20 e 90")
    } else {
        fmt.Println("O número NÃO está entre 20 e 90")
    }
}
```

9. **Um comerciante calcula o valor da venda, tendo em vista a tabela a seguir: Valor da Compra Valor da Venda Valor < R$ 10,00 Lucro de 70% R$ 10,00 <= Valor < R$ 30,00 Lucro de 50% R$ 30,00 <= Valor < R$ 50,00 Lucro de 40% Valor >= 50,00 Lucro de 30%**

Escreva um programa que leia o valor da compra e imprima o valor da venda. Cuidado com valor inválido de compra!

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var compra, venda float64

    fmt.Println("Digite o valor da compra:")
    fmt.Scan(&compra)

    if compra <= 0 {
        fmt.Println("Valor inválido de compra")
    } else if compra < 10 {
        venda = compra * 1.70
    } else if compra < 30 {
        venda = compra * 1.50
    } else if compra < 50 {
        venda = compra * 1.40
    } else {
        venda = compra * 1.30
    }

    if compra > 0 {
        fmt.Println("Valor da venda:", venda)
    }
}
```

10. **Escreva um programa que leia o destino de um passageiro e se a viagem inclui retorno (ou seja, se é só ida, ou se é ida e volta). Informe o preço da passagem de acordo com a tabela a seguir. Destino Ida Ida e Volta 1 - Região Norte R$ 500,00 R$ 900,00 2 - Região Nordeste R$ 350,00 R$ 650,00 3 - Região Centro-Oeste R$350,00 R$ 600,00 4 - Região Sul R$ 300,00 R$ 550,00**

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var destino, tipo int
    var preco float64

    fmt.Println("Destino:")
    fmt.Println("1 - Norte")
    fmt.Println("2 - Nordeste")
    fmt.Println("3 - Centro-Oeste")
    fmt.Println("4 - Sul")
    fmt.Scan(&destino)

    fmt.Println("Tipo de viagem:")
    fmt.Println("1 - Ida e Volta")
    fmt.Println("2 - Só Ida")
    fmt.Scan(&tipo)

    // Validação
    if destino < 1 || destino > 4 || (tipo != 1 && tipo != 2) {
        fmt.Println("Valor inválido")
        return
    }

    // Cálculo do preço
    if destino == 1 {
        if tipo == 1 {
            preco = 900
        } else {
            preco = 500
        }
    } else if destino == 2 {
        if tipo == 1 {
```

```
            preco = 650
        } else {
            preco = 350
        }
    } else if destino == 3 {
        if tipo == 1 {
            preco = 600
        } else {
            preco = 350
        }
    } else if destino == 4 {
        if tipo == 1 {
            preco = 550
        } else {
            preco = 300
        }
    }

    fmt.Println("Preço da passagem: R$", preco)
}
```

11. **Escreva um programa que receba o valor de x, calcule e imprima o valor de f(x), dado que:**

f(x) = 8 / (2-x)

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var x float64
    var fx float64

    fmt.Println("Digite o valor de x:")
    fmt.Scan(&x)

    if x == 2 {
        fmt.Println("Valor inválido (divisão por zero)")
    } else {
        fx = 8 / (2 - x)
        fmt.Println("f(x) =", fx)
    }
}
```

12. Construa um programa que receba a idade de uma pessoa e classifique-a seguindo o critério apresentado a seguir. Considere que a idade é um valor inteiro e que será informada de forma válida.

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var idade int

    fmt.Println("Digite a idade:")
    fmt.Scan(&idade)

    if idade >= 0 && idade <= 2 {
        fmt.Println("Recém-nascido")
    } else if idade <= 11 {
        fmt.Println("Criança")
    } else if idade <= 19 {
        fmt.Println("Adolescente")
    } else if idade <= 55 {
        fmt.Println("Adulto")
    } else {
        fmt.Println("Idoso")
    }
}
```

13. **Escreva um programa que receba um número inteiro positivo de 3 casas e imprima o algarismo da casa das dezenas. Não se esqueça de testar para ver se o número informado tem realmente 3 casas.**

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var numero int

    fmt.Println("Digite um número de 3 casas:")
    fmt.Scan(&numero)

    if numero >= 100 && numero <= 999 {
        dezena := (numero / 10) % 10
        fmt.Println("Algarismo da dezena:", dezena)
    } else {
        fmt.Println("Número inválido (não possui 3 casas)")
    }
}
```

14. Desenvolva um programa para calcular e imprimir o preço final de um carro. O valor do preço inicial de fábrica é fornecido pelo usuário. O carro pode ter as seguintes opções: a) Ar condicionado (R$ 1750,00) b) Pintura metálica (R$ 800,00) c) Vidro elétrico (R$ 1200,00) d) Direção hidráulica (R$ 2000,00)

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var preco float64
    var ar, pintura, vidro, direcao int

    fmt.Println("Digite o preço inicial do carro:")
    fmt.Scan(&preco)

    fmt.Println("Deseja ar condicionado? (1-sim / 2-não)")
    fmt.Scan(&ar)

    fmt.Println("Deseja pintura metálica? (1-sim / 2-não)")
    fmt.Scan(&pintura)

    fmt.Println("Deseja vidro elétrico? (1-sim / 2-não)")
    fmt.Scan(&vidro)

    fmt.Println("Deseja direção hidráulica? (1-sim / 2-não)")
    fmt.Scan(&direcao)

    if ar == 1 {
        preco += 1750
    }
    if pintura == 1 {
        preco += 800
    }
    if vidro == 1 {
        preco += 1200
    }
    if direcao == 1 {
        preco += 2000
    }

    fmt.Println("Preço final do carro: R$", preco)
```

```
}
```

14. **Faça um programa que leia uma data (dia, mês e ano, em uma variável inteira cada), e escreva a mesma data**

no formato dia de (mês por extenso) de ano.

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var dia, mes, ano int
    var nomeMes string

    fmt.Println("Digite o dia, mês e ano:")
    fmt.Scan(&dia, &mes, &ano)

    switch mes {
    case 1:
        nomeMes = "janeiro"
    case 2:
        nomeMes = "fevereiro"
    case 3:
        nomeMes = "março"
    case 4:
        nomeMes = "abril"
    case 5:
        nomeMes = "maio"
    case 6:
        nomeMes = "junho"
    case 7:
        nomeMes = "julho"
    case 8:
        nomeMes = "agosto"
    case 9:
        nomeMes = "setembro"
    case 10:
        nomeMes = "outubro"
    case 11:
        nomeMes = "novembro"
    case 12:
        nomeMes = "dezembro"
    default:
        fmt.Println("Mês inválido")
        return
```

```
    }

    fmt.Printf("%d de %s de %d\n", dia, nomeMes, ano)
}
```

16. **Desenvolver um programa que leia os coeficientes (A, B e C) de uma equação do segundo grau (Ax2**

- **Bx + C =0) e que calcule suas raízes. O programa deve mostrar, quando possível, o valor das raízes calculadas e a classificação das mesmas: "RAÍZES IMAGINÁRIAS", "RAIZ ÚNICA" ou "RAÍZES DISTINTAS".**

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var A, B, C float64
    var delta, x1, x2 float64

    fmt.Println("Digite os valores de A, B e C:")
    fmt.Scan(&A, &B, &C)

    if A == 0 {
        fmt.Println("Não é equação do segundo grau")
        return
    }

    delta = B*B - 4*A*C

    if delta < 0 {
        fmt.Println("RAÍZES IMAGINÁRIAS")
    } else if delta == 0 {
        x1 = -B / (2 * A)
        fmt.Println("RAIZ ÚNICA:", x1)
    } else {
        x1 = (-B + math.Sqrt(delta)) / (2 * A)
        x2 = (-B - math.Sqrt(delta)) / (2 * A)
        fmt.Println("RAÍZES DISTINTAS:", x1, "e", x2)
    }
}
```

17. Desenvolver um programa para calcular a conta de água para a SANEAGO. O custo da água varia dependendo do tipo do consumidor - residencial, comercial ou industrial. A regra para calcular a conta é: • Residencial: R$ 5,00 de taxa mais R$ 0,05 por m 3 gastos; • Comercial: R$ 500,00 para os primeiros 80 m 3 gastos mais R$ 0,25 por m 3 gastos acima dos 80 m 3 ; • Industrial: R$ 800,00 para os primeiros 100 m 3 gastos mas R$ 0,04 por m 3 gastos acima dos 100 m 3 ; O programa deverá ler a conta do cliente, seu tipo (residencial, comercial e industrial) e o seu consumo de água em metros cúbicos. Como resultado imprimir a conta do cliente e o valor em real a ser pago pelo mesmo.

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var conta int
    var tipo string
    var consumo float64
    var valor float64

    fmt.Println("Digite o número da conta:")
    fmt.Scan(&conta)

    fmt.Println("Digite o tipo (R-residencial, C-comercial, I-industrial):")
    fmt.Scan(&tipo)

    fmt.Println("Digite o consumo de água (m³):")
    fmt.Scan(&consumo)

    if tipo == "R" || tipo == "r" {
        valor = 5 + (consumo * 0.05)
    } else if tipo == "C" || tipo == "c" {
        if consumo <= 80 {
            valor = 500
        } else {
            valor = 500 + (consumo-80)*0.25
        }
    } else if tipo == "I" || tipo == "i" {
        if consumo <= 100 {
            valor = 800
        } else {
            valor = 800 + (consumo-100)*0.04
        }
```

```
    } else {
        fmt.Println("Tipo de consumidor inválido")
        return
    }

    fmt.Println("Conta:", conta)
    fmt.Println("Valor a pagar: R$", valor)
}
```

18. **Uma locadora tem as seguintes regras para aluguel de DVDs:**

- **Às segundas, terças e quintas (2, 3 e 5) : desconto de 40% em relação ao preço normal;**
- **Às quartas , sextas, sábados e domingos (4,6 ,7 e 1): preço normal;**
- **Aluguel de DVDs comuns: preço normal;**
- **Aluguel de lançamentos: acréscimo de 15% em relação ao preço normal. Desenvolver um programa para ler o preço normal do DVD alugado (em R$) e sua categoria (comum ou lançamento). Calcular e imprimir o preço final que será pago pela locação do DVD.**

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var preco float64
    var dia int
    var categoria string

    fmt.Println("Digite o preço normal do DVD:")
    fmt.Scan(&preco)

    fmt.Println("Digite o dia da semana (1-domingo até 7-sábado):")
    fmt.Scan(&dia)

    fmt.Println("Digite a categoria (C-comum / L-lançamento):")
    fmt.Scan(&categoria)

    if dia < 1 || dia > 7 {
        fmt.Println("Dia inválido")
        return
    }

    if dia == 2 || dia == 3 || dia == 5 {
        preco = preco * 0.60 // 40% de desconto
    }
```

```
    if categoria == "L" || categoria == "l" {
        preco = preco * 1.15
    } else if categoria != "C" && categoria != "c" {
        fmt.Println("Categoria inválida")
        return
    }

    fmt.Println("Preço final: R$", preco)
}
```

19. **Desenvolver um programa com as opções de calcular e imprimir o volume e a área da superfície de um cone reto, de um cilindro ou de uma esfera. O programa deverá ler a opção da figura desejada (1-cone / 2-cilindro / 3-esfera) e de acordo com a opção escolhida calcular e escrever o volume e a área da superfície da figura pedida. Fórmulas:**

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var opcao int
    var raio, altura float64
    var volume, area float64

    fmt.Println("Escolha a figura:")
    fmt.Println("1 - Cone")
    fmt.Println("2 - Cilindro")
    fmt.Println("3 - Esfera")
    fmt.Scan(&opcao)

    if opcao == 1 {
        fmt.Println("Digite o raio e a altura:")
        fmt.Scan(&raio, &altura)

        volume = (math.Pi * raio * raio * altura) / 3
        area = math.Pi * raio * math.Sqrt(raio*raio+altura*altura)

    } else if opcao == 2 {
        fmt.Println("Digite o raio e a altura:")
        fmt.Scan(&raio, &altura)
```

```go
        volume = math.Pi * raio * raio * altura
        area = 2 * math.Pi * raio * altura

    } else if opcao == 3 {
        fmt.Println("Digite o raio:")
        fmt.Scan(&raio)

        volume = (4.0 / 3.0) * math.Pi * math.Pow(raio, 3)
        area = 4 * math.Pi * raio * raio

    } else {
        fmt.Println("Opção inválida")
        return
    }

    fmt.Println("Volume:", volume)
    fmt.Println("Área:", area)
}
```

20. **Elabore um programa que calcule o valor a ser pago por um produto considerando o preço normal de etiqueta e a escolha da condição de pagamento. Utilize os códigos da tabela a seguir para saber qual a condição de pagamento escolhida e efetuar o cálculo adequado.**

Código Condição de Pagamento 1 À vista, dinheiro ou cheque, 10% de desconto 2 À vista, cartão de crédito, 5% de desconto 3 Em 2 vezes, preço normal de etiqueta sem juros 4 Em 3 vezes, preço normal de etiqueta + 10% de juros

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var preco float64
    var codigo int
    var valorFinal float64

    fmt.Println("Digite o preço do produto:")
    fmt.Scan(&preco)

    fmt.Println("Código de pagamento:")
    fmt.Println("1 - À vista (dinheiro/cheque) 10% desconto")
    fmt.Println("2 - À vista (cartão) 5% desconto")
    fmt.Println("3 - 2x sem juros")
    fmt.Println("4 - 3x com 10% de juros")
    fmt.Scan(&codigo)

    if codigo == 1 {
        valorFinal = preco * 0.90
    } else if codigo == 2 {
        valorFinal = preco * 0.95
    } else if codigo == 3 {
        valorFinal = preco
    } else if codigo == 4 {
        valorFinal = preco * 1.10
    } else {
        fmt.Println("Código inválido")
        return
    }

    fmt.Println("Valor final: R$", valorFinal)
}
```

21. Escrever um programa que leia o número de identificação, as 3 notas obtidas por um aluno nas 3 verificações e a média dos exercícios que fazem parte da avaliação. Calcular a média de aproveitamento do aluno, usando a fórmula: Média Final =

(nota1 + nota2 ∗ 2 + nota3 ∗ 3 + médiados exercícios)

7

e o seu conceito, usando a tabela a seguir:

Média de Aproveitamento Conceito

= 9,0 e <= 10,0 A =7,5 e < 9,0 B =6,0 e < 7,5 C =4,0 e < 6,0 D < 4,0 E

O programa deve escrever o número do aluno, suas notas, a média dos exercícios, a média de aproveitamento, o conceito correspondente e a mensagem: APROVADO se o conceito for A, B ou C e REPROVADO, se o conceito for D ou E.

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var id int
    var n1, n2, n3, mediaEx float64
    var mediaFinal float64
    var conceito string

    fmt.Println("Digite o número do aluno:")
    fmt.Scan(&id)

    fmt.Println("Digite as 3 notas:")
    fmt.Scan(&n1, &n2, &n3)

    fmt.Println("Digite a média dos exercícios:")
    fmt.Scan(&mediaEx)

    mediaFinal = (n1 + n2*2 + n3*3 + mediaEx) / 7

    if mediaFinal >= 9 {
        conceito = "A"
    } else if mediaFinal >= 7.5 {
        conceito = "B"
```

```go
    } else if mediaFinal >= 6 {
        conceito = "C"
    } else if mediaFinal >= 4 {
        conceito = "D"
    } else {
        conceito = "E"
    }

    fmt.Println("\nNúmero do aluno:", id)
    fmt.Println("Notas:", n1, n2, n3)
    fmt.Println("Média dos exercícios:", mediaEx)
    fmt.Println("Média final:", mediaFinal)
    fmt.Println("Conceito:", conceito)

    if conceito == "A" || conceito == "B" || conceito == "C" {
        fmt.Println("APROVADO")
    } else {
        fmt.Println("REPROVADO")
    }
}
```

22. **Desenvolver um programa que calcule o salário bruto e o salário líquido de um funcionário. • Dados de Entrada: Matrícula do funcionário (int); Quantidade de horas-extras trabalhadas.**

• Constantes: Salário Mínimo = R$ 788.00; Valor da Hora-Extra = R$ 10.00.

Sabe-se: • Salário hora-extra = horas-extras * Valor da Hora-Extra; • Salário bruto = 3 * Salário Mínimo + Salário hora-extra; • Desconto INSS = 12 % do salário bruto, se salário bruto for maior que R$ 1500,00; • Desconto do Imposto de Renda = 20 % do Salário Bruto, se o mesmo for maior que R$ 2000,00; • Salário líquido = salário bruto – deduções.

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var matricula int
    var horasExtras float64

    const salarioMinimo = 788.0
    const valorHoraExtra = 10.0

    var salarioExtra, salarioBruto float64
    var descontoINSS, descontoIR float64
    var salarioLiquido float64

    fmt.Println("Digite a matrícula:")
    fmt.Scan(&matricula)

    fmt.Println("Digite a quantidade de horas extras:")
    fmt.Scan(&horasExtras)

    salarioExtra = horasExtras * valorHoraExtra
    salarioBruto = 3*salarioMinimo + salarioExtra

    if salarioBruto > 1500 {
        descontoINSS = salarioBruto * 0.12
    }

    if salarioBruto > 2000 {
        descontoIR = salarioBruto * 0.20
    }

    salarioLiquido = salarioBruto - descontoINSS - descontoIR
```

```
    fmt.Println("\nMatrícula:", matricula)
    fmt.Println("Salário bruto: R$", salarioBruto)
    fmt.Println("Desconto INSS: R$", descontoINSS)
    fmt.Println("Desconto IR: R$", descontoIR)
    fmt.Println("Salário líquido: R$", salarioLiquido)
}
```

23. **Criar um programa que leia a idade de uma pessoa e que mostre a sua classe eleitoral:**

- **Não-eleitor (abaixo de 16 anos);**
- **Eleitor obrigatório (entre 18 e 65 anos);**
- **Eleitor facultativo (entre 16 e 18 anos e maior de 65 anos).**

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var idade int

    fmt.Println("Digite a idade:")
    fmt.Scan(&idade)

    if idade < 16 {
        fmt.Println("Não-eleitor")
    } else if idade < 18 {
        fmt.Println("Eleitor facultativo")
    } else if idade <= 65 {
        fmt.Println("Eleitor obrigatório")
    } else {
        fmt.Println("Eleitor facultativo")
    }
}
```